**EXERCICE 1** *2 pts*

Pour tout $x \in [-\pi\,;\,\pi]$, on pose

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{\sqrt{2}+\cos(x)}.$$

**1.** Justifier le fait que $f$ est bien définie sur $[-\pi\,;\,\pi]$.

**2.** Montrer que $f$ est impaire. Que peut-on en déduire graphiquement ?

**3.** Montrer que $f$ est périodique de période $2\pi$.